

Informe de Provisiones y Validación de Scorecard

USO INTERNO – CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-08-03

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=857b06eef5aff267c36076641ffbdbf2fb17836511c206ea04fc5c160983886d
data_hash=7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3
git_sha=21ef63d54ebf19dc4a64ab87b0246419aa7d855f
root_seed=20240706

DESARROLLO

Nombre y fecha

VALIDACIÓN INDEPENDIENTE

Nombre y fecha

APROBACIÓN

Nombre y fecha

Resumen ejecutivo

Veredicto de validación

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0,8347	 Sin alertas
Gini	Desarrollo	0,6694	 Sin alertas
KS	Desarrollo	0,5236	 Sin alertas
AUC	Holdout	0,7956	 Sin alertas
Gini	Holdout	0,5913	 Sin alertas
KS	Holdout	0,4932	 Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0,7895	 Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0,5791	 Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0,4723	 Sin alertas
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	0,0122	 Estable
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	0,0147	 Estable

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0,10 y redesarrollo por sobre 0,25.

Alcance: construcción y evaluación del scorecard. Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal; el informe no infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Contexto del modelo y de la cartera

2.1 Población, particiones y exclusiones

3 Metodología

3.1 Tratamiento de datos y particiones

3.2 Binning WoE

3.3 Selección de variables

3.4 Estimación del modelo PD

3.5 Escalado del scorecard

3.6 Calibración de la PD

4 Resultados

4.1 Binning WoE y poder predictivo

4.2 Selección de variables

4.3 Modelo PD

4.4 Scorecard

4.5 Calibración

4.6 Desempeño y discriminación

4.7 Estabilidad

5 Provisiones regulatorias

5.1 La provisión a constituir — la regla del máximo (Chile)

5.2 Método estándar de la CMF de Chile (Cap. B-1)

5.3 Método interno del banco

6 Conclusiones y recomendación

7 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- C.1** Población, particiones y exclusiones
- C.2** Binning WoE y poder predictivo
- C.3** Selección de variables
- C.4** Modelo PD
- C.5** Scorecard
- C.6** Calibración
- C.7** Desempeño y discriminación
- C.8** Estabilidad
- C.9** La provisión a constituir — la regla del máximo (Chile)
- C.10** Método estándar de la CMF de Chile (Cap. B-1)
- C.11** Método interno del banco

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 17 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 6,90 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

2.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	5586
malo	414
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
desarrollo	3939	0.0663
holdout	1009	0.0723

Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
oot	1052	0.0760
fuera_de_modelo	0	0.0000

EXCLUSIONES APLICADAS

Motivo	Exclusiones
--------	-------------

3 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes.

3.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5,00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

3.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0,02; las de IV superior a 0,50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0,75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5,0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

3.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0,05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0,05 y de salida 0,05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

3.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28,8539 y offset 487,1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

3.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, con una PD objetivo de 6,63 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es 0,0000, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3939 observaciones de Desarrollo.

4 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

4.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «mora_max_12m» (1,409), «deuda_ingreso» (0,651) y «ingreso_mensual» (0,621). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numerical	OPTIMAL	true	6	0.621124	0.070379	0.394788	0.428357	suspicious	true	false	descending	—
deuda_ingreso	numerical	OPTIMAL	true	6	0.650693	0.076195	0.420809	0.446131	suspicious	true	false	ascending	—
utilizacion_linea	numerical	OPTIMAL	true	6	0.159054	0.019486	0.212641	0.019671	medium	false	false	ascending	—
mora_max_12m	numerical	OPTIMAL	true	6	1.409086	0.142797	0.495264	0.001366	suspicious	true	false	ascending	—
antiguedad_meses	numerical	OPTIMAL	true	6	0.237632	0.029093	0.263314	0.058653	medium	false	false	descending	—
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.000469	0.000059	0.011782	0.000029	—	false	false	—	—

4.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0,2963 y el VIF máximo es 1,25.

Quedaron marcadas por IV excesivo (posible fuga de información):

«deuda_ingreso», «ingreso_mensual» y «mora_max_12m». Requieren una explicación de negocio antes de aprobar el modelo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	true	included	0.237632	medium	0.631657	0.263314	0.202003	—	—	1.026062	—	—	—
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	true	high_iv	0.650693	suspicious	0.710405	0.420809	0.314239	—	—	1.105517	—	—	iv=0.650693 >= max_iv=0.5
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	true	high_iv	0.621124	suspicious	0.697394	0.394788	0.279975	—	—	1.091881	—	—	iv=0.621124 >= max_iv=0.5
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	true	high_iv	1.409086	suspicious	0.747632	0.495264	0.423340	—	—	1.250736	—	—	iv=1.40909 >= max_iv=0.5
segmento	segmento__woe	false	low_iv	0.000469	—	0.505891	0.011782	0.008972	—	—	—	—	—	iv=0.000469213 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	true	included	0.159054	medium	0.606320	0.212641	0.152438	—	—	1.023972	—	—	—

FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)

iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1.250736	false	—
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.105517	false	—
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.091881	false	—
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.026062	false	—
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.023972	false	—

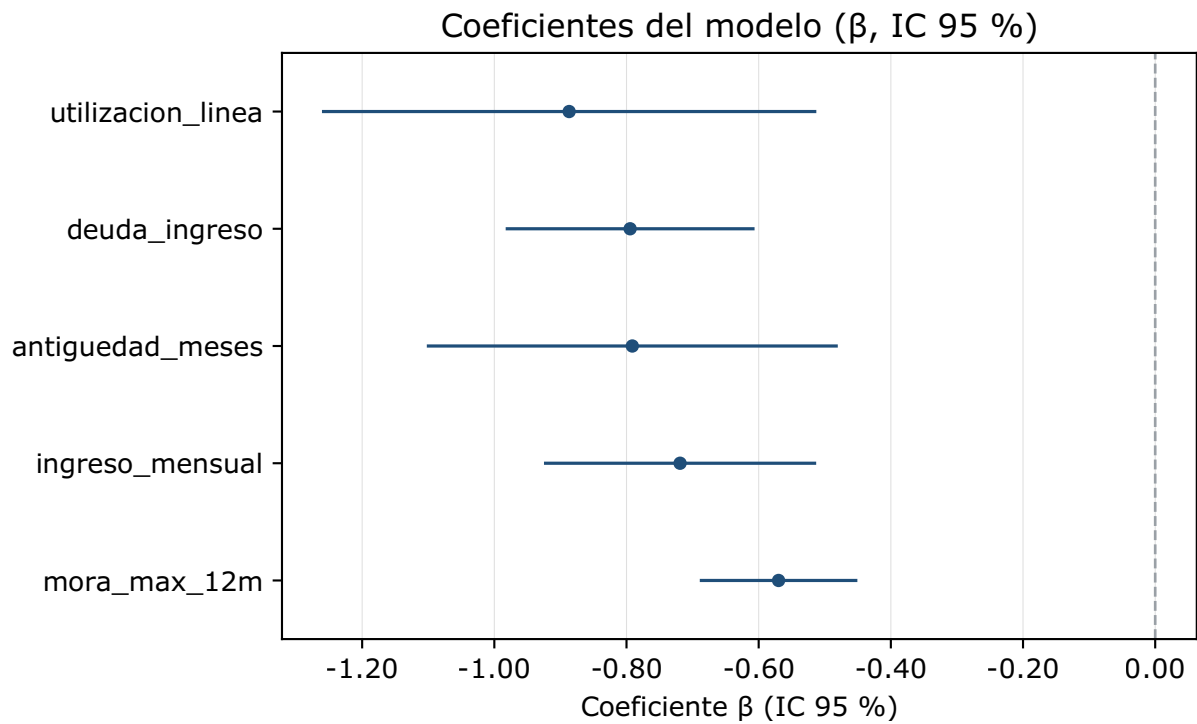
4.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3939 observaciones de Desarrollo, de las cuales 261 son incumplimientos y el pseudo-R² de McFadden es 0,2697.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo:

«mora_max_12m».



COEFICIENTES DEL MODELO PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-2.631065	0.079779	-32.979575	0.000000	-2.787428	-2.474702	—	—	—	—
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	-0.791222	0.157409	-5.026541	0.000000	-1.099738	-0.482706	negative	true	0.237632	0.077214
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-0.794528	0.094834	-8.378054	0.000000	-0.980400	-0.608656	negative	true	0.650693	0.211429
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-0.718930	0.103834	-6.923822	0.000000	-0.922442	-0.515419	negative	true	0.621124	0.201822
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0.569884	0.059594	-9.562721	0.000000	-0.686687	-0.453082	negative	true	1.409086	0.457854
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-0.886794	0.189595	-4.677298	0.000003	-1.258394	-0.515194	negative	true	0.159054	0.051681

4.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

SCORECARD — PUNTAJES POR ATRIBUTO

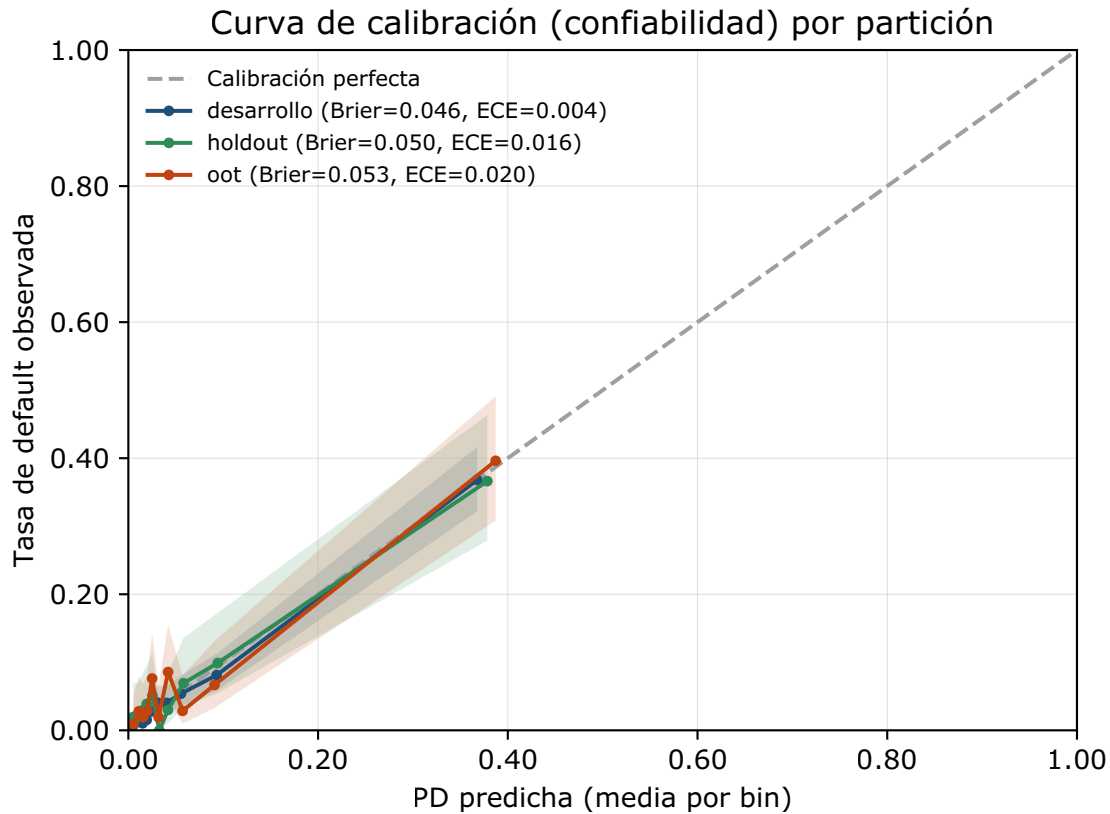
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	(-inf, 11.50)	0	-0.559605	-0.791222	-0.526213	99.832178	100	0.167822	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[11.50, 34.50)	1	-0.513108	-0.791222	-0.526213	100.893701	101	0.106299	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[34.50, 44.50)	2	-0.229690	-0.791222	-0.526213	107.364082	107	-0.364082	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[44.50, 83.50)	3	0.098904	-0.791222	-0.526213	114.865842	115	0.134158	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[83.50, 99.50)	4	0.547488	-0.791222	-0.526213	125.106932	125	-0.106932	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[99.50, inf)	5	0.915741	-0.791222	-0.526213	133.514099	134	0.485901	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Special	6	0.000000	-0.791222	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Missing	7	0.000000	-0.791222	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	(-inf, 0.22)	0	0.991208	-0.794528	-0.526213	135.331532	135	-0.331532	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.22, 0.28)	1	0.528274	-0.794528	-0.526213	124.718682	125	0.281318	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.28, 0.54)	2	0.124608	-0.794528	-0.526213	115.464551	115	-0.464551	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.54, 0.69)	3	-0.523342	-0.794528	-0.526213	100.610133	101	0.389867	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.69, 0.85)	4	-1.030124	-0.794528	-0.526213	88.992060	89	0.007940	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.85, inf)	5	-1.655725	-0.794528	-0.526213	74.650016	75	0.349984	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Special	6	0.000000	-0.794528	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Missing	7	0.000000	-0.794528	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	(-inf, 263959.83)	0	-1.432973	-0.718930	-0.526213	82.882359	83	0.117641	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[263959.83, 330427.91)	1	-0.578741	-0.718930	-0.526213	100.602498	101	0.397502	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[330427.91, 528654.38)	2	-0.035884	-0.718930	-0.526213	111.863490	112	0.136510	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[528654.38, 800857.50)	3	0.547954	-0.718930	-0.526213	123.974601	124	0.025399	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[800857.50, 1171459.75)	4	0.820132	-0.718930	-0.526213	129.620644	130	0.379356	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[1171459.75, inf)	5	2.701504	-0.718930	-0.526213	168.647712	169	0.352288	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Special	6	0.000000	-0.718930	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Missing	7	0.000000	-0.718930	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	(-inf, 4.50)	0	0.846715	-0.569884	-0.526213	126.530737	127	0.469263	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[4.50, 7.50)	1	0.679684	-0.569884	-0.526213	123.784187	124	0.215813	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[7.50, 8.50)	2	0.508733	-0.569884	-0.526213	120.973172	121	0.026828	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[8.50, 11.50)	3	0.187609	-0.569884	-0.526213	115.692807	116	0.307193	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[11.50, 41.50)	4	-0.458532	-0.569884	-0.526213	105.068058	105	-0.068058	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[41.50, inf)	5	-2.804352	-0.569884	-0.526213	66.494824	66	-0.494824	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Special	6	0.000000	-0.569884	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Missing	7	0.000000	-0.569884	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	(-inf, 0.17)	0	0.771158	-0.886794	-0.526213	132.339847	132	-0.339847	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.17, 0.23)	1	0.258561	-0.886794	-0.526213	119.223795	119	-0.223795	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.23, 0.36)	2	0.237799	-0.886794	-0.526213	118.692549	119	0.307451	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.36, 0.50)	3	0.020466	-0.886794	-0.526213	113.131550	113	-0.131550	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.50, 0.72)	4	-0.294803	-0.886794	-0.526213	105.064623	105	-0.064623	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.72, inf)	5	-0.828906	-0.886794	-0.526213	91.398284	91	-0.398284	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Special	6	0.000000	-0.886794	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Missing	7	0.000000	-0.886794	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table

4.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 6,63 %, frente a 6,63 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 6,63 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



4.6 Desempeño y discriminación

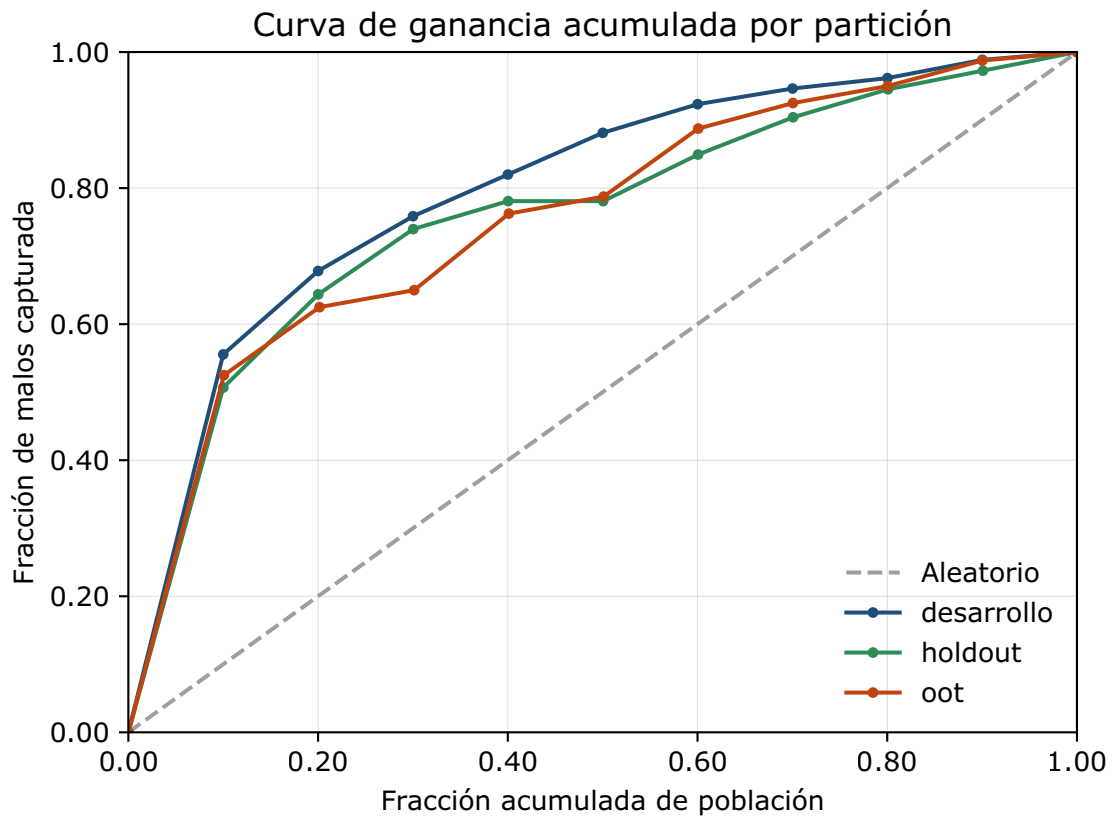
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

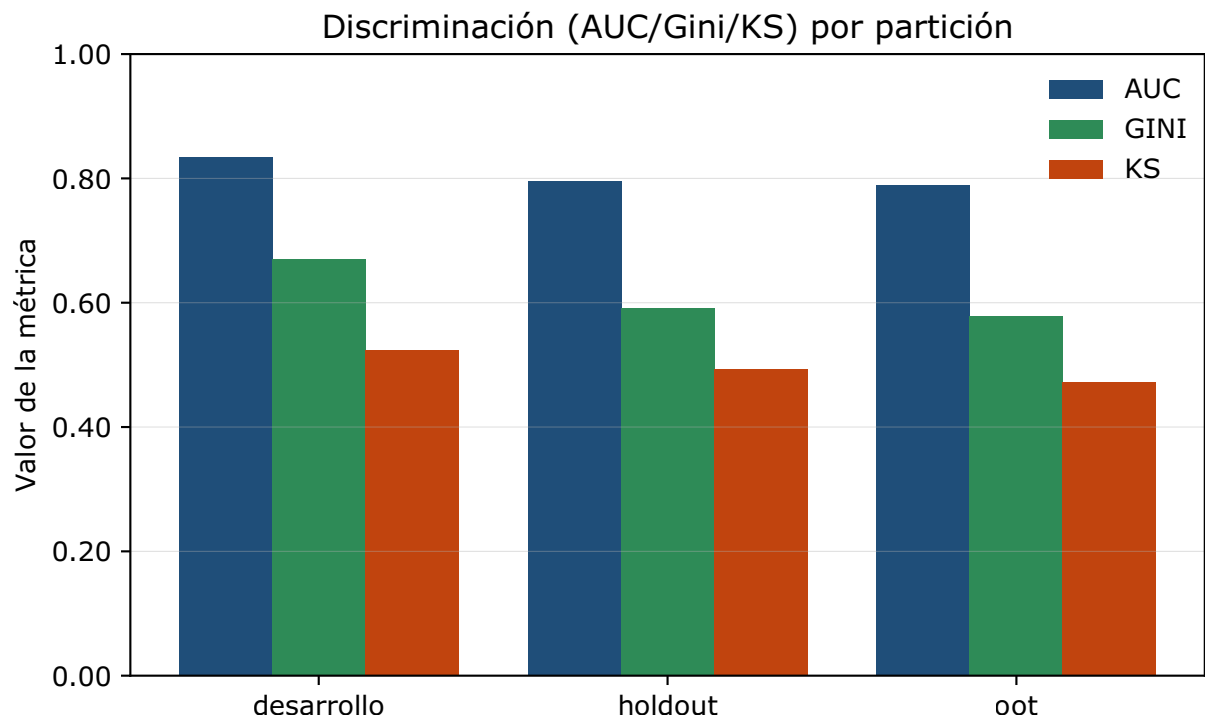
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0,8347, Gini 0,6694 y KS 0,5236.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0,7956, Gini 0,5913 y KS 0,4932.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0,7895, Gini 0,5791 y KS 0,4723.

La tabla de desempeño reparte la población en 10 tramos de riesgo ordenados por score, y permite verificar que la tasa de incumplimiento observada sea monótona entre tramos.





MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff_risk_score	ks_cutoff_score	tpr_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3939	261	3678	0.834688	0.669375	0.523629	0.077776	—	0.662835	0.139206	pd_calibrated	ok
holdout	1009	73	936	0.795640	0.591280	0.493195	0.075312	—	0.643836	0.150641	pd_calibrated	ok
oot	1052	80	972	0.789532	0.579064	0.472274	0.088074	—	0.587500	0.115226	pd_calibrated	ok

DESEMPEÑO POR DECIL DE SCORE

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
desarrollo	1	394	145	249	0.3680	0.6320	0.367767	0.132832	0.852706	505.444162	436.000000	542.000000	394	145	249	0.5556	0.0677	5.554146	0.487856
desarrollo	2	394	32	362	0.0812	0.9188	0.093112	0.068110	0.132396	553.677665	541.000000	564.000000	788	177	611	0.6782	0.1661	1.225742	0.512038
desarrollo	3	394	21	373	0.0533	0.9467	0.055393	0.047262	0.067751	569.418782	563.000000	574.000000	1182	198	984	0.7586	0.2675	0.804393	0.491084
desarrollo	4	394	16	378	0.0406	0.9594	0.040345	0.035018	0.047262	578.954315	574.000000	584.000000	1576	214	1362	0.8199	0.3703	0.612871	0.449613
desarrollo	5	394	16	378	0.0406	0.9594	0.030992	0.027297	0.035018	586.774112	583.000000	591.000000	1970	230	1740	0.8812	0.4731	0.612871	0.408143
desarrollo	6	394	11	383	0.0279	0.9721	0.024505	0.021625	0.027293	593.751269	590.000000	598.000000	2364	241	2123	0.9234	0.5772	0.421349	0.346156
desarrollo	7	394	6	388	0.0152	0.9848	0.019339	0.016992	0.021625	600.718274	597.000000	605.000000	2758	247	2511	0.9464	0.6827	0.229827	0.263652
desarrollo	8	394	4	390	0.0102	0.9898	0.014973	0.012752	0.016992	608.350254	604.000000	614.000000	3152	251	2901	0.9617	0.7887	0.153218	0.172942
desarrollo	9	394	7	387	0.0178	0.9822	0.010575	0.008430	0.012752	618.563452	613.000000	626.000000	3546	258	3288	0.9885	0.8940	0.268131	0.094542
desarrollo	10	393	3	390	0.0076	0.9924	0.005452	0.000859	0.008430	640.371501	625.000000	691.000000	3939	261	3678	1.0000	1.0000	0.115206	0.000000
holdout	1	101	37	64	0.3663	0.6337	0.378441	0.143546	0.816976	503.603960	444.000000	538.000000	101	37	64	0.5068	0.0684	5.063475	0.438473
holdout	2	101	10	91	0.0990	0.9010	0.094253	0.069890	0.142468	553.376238	539.000000	563.000000	202	47	155	0.6438	0.1656	1.368507	0.478237
holdout	3	101	7	94	0.0693	0.9307	0.058179	0.049743	0.069618	567.900990	562.000000	573.000000	303	54	249	0.7397	0.2660	0.957955	0.473700
holdout	4	101	3	98	0.0297	0.9703	0.041736	0.035644	0.048405	577.980198	573.000000	583.000000	404	57	347	0.7808	0.3707	0.410552	0.410095
holdout	5	101	0	101	0.0000	1.0000	0.032633	0.028747	0.035644	585.198020	582.000000	589.000000	505	57	448	0.7808	0.4786	0.000000	0.302189
holdout	6	101	5	96	0.0495	0.9505	0.025145	0.021871	0.028426	593.069307	589.000000	597.000000	606	62	544	0.8493	0.5812	0.684253	0.268118
holdout	7	101	4	97	0.0396	0.9604	0.019235	0.016802	0.021746	600.980198	597.000000	606.000000	707	66	641	0.9041	0.6848	0.547403	0.219281
holdout	8	101	3	98	0.0297	0.9703	0.014709	0.012752	0.016802	608.801980	605.000000	613.000000	808	69	739	0.9452	0.7895	0.410552	0.155676
holdout	9	101	2	99	0.0198	0.9802	0.010425	0.007814	0.012729	619.138614	613.000000	627.000000	909	71	838	0.9726	0.8953	0.273701	0.077304
holdout	10	100	2	98	0.0200	0.9800	0.005313	0.001351	0.007814	640.680000	627.000000	678.000000	1009	73	936	1.0000	1.0000	0.276438	0.000000
oot	1	106	42	64	0.3962	0.6038	0.387234	0.127846	0.815051	503.056604	444.000000	543.000000	106	42	64	0.5250	0.0658	5.210377	0.459156
oot	2	106	8	98	0.0755	0.9245	0.090578	0.068337	0.125970	554.433962	543.000000	564.000000	212	50	162	0.6250	0.1667	0.992453	0.458333
oot	3	105	2	103	0.0190	0.9810	0.056997	0.047298	0.068284	568.523810	562.000000	574.000000	317	52	265	0.6500	0.2726	0.250476	0.377366
oot	4	105	9	96	0.0857	0.9143	0.041772	0.036156	0.047298	577.761905	574.000000	582.000000	422	61	361	0.7625	0.3714	1.127143	0.391101
oot	5	105	2	103	0.0190	0.9810	0.031863	0.027862	0.036152	586.028571	582.000000	591.000000	527	63	464	0.7875	0.4774	0.250476	0.310134
oot	6	105	8	97	0.0762	0.9238	0.024995	0.022689	0.027078	593.076190	590.000000	596.000000	632	71	561	0.8875	0.5772	1.001905	0.310340
oot	7	105	3	102	0.0286	0.9714	0.019984	0.017573	0.022642	599.742857	596.000000	604.000000	737	74	663	0.9250	0.6821	0.375714	0.242901
oot	8	105	2	103	0.0190	0.9810	0.015493	0.013436	0.017513	607.285714	603.000000	612.000000	842	76	766	0.9500	0.7881	0.250476	0.161934
oot	9	105	3	102	0.0286	0.9714	0.010911	0.008076	0.013436	617.904762	611.000000	627.000000	947	79	868	0.9875	0.8930	0.375714	0.094496
oot	10	105	1	104	0.0095	0.9905	0.005397	0.000779	0.008013	641.380952	627.000000	694.000000	1052	80	972	1.0000	1.0000	0.125238	0.000000

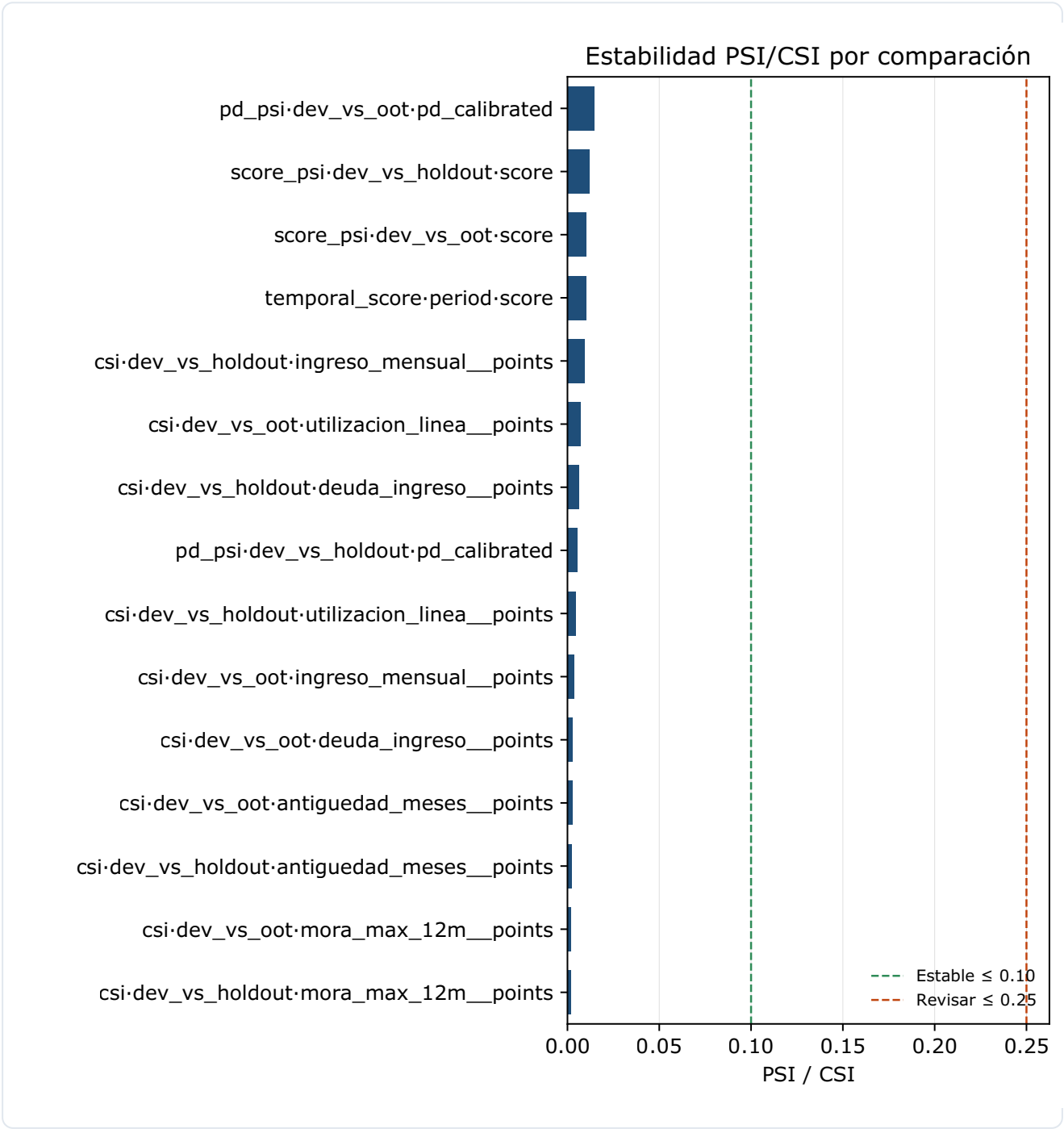
4.7 Estabilidad

El PSI del score en Desarrollo vs. Holdout es 0,0122 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

El PSI del score en Desarrollo vs. OOT es 0,0147 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «ingreso_mensual__points» con 0,0093.

El PSI se calculó sobre 10 tramos del score, definidos en Desarrollo.



MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012205	0.100000	0.250000	stable	—
score_psi	dev_vs_oot	score	0.010286	0.100000	0.250000	stable	—
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.005395	0.100000	0.250000	stable	—
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	0.014715	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	0.002325	0.100000	0.250000	stable	—

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action
csi	dev_vs_oout	antiguedad_meses_points	0.002744	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	0.006457	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso_points	0.002961	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual_points	0.009319	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	ingreso_mensual_points	0.003840	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_points	0.001848	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	mora_max_12m_points	0.001885	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea_points	0.004609	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	utilizacion_linea_points	0.007257	0.100000	0.250000	stable	—
temporal_score	period	score	0.010286	0.100000	0.250000	stable	—

PSI POR TRAMO DE SCORE

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_00	391	104	0.0993	0.1031	0.000143	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_01	381	100	0.0967	0.0991	0.000058	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_02	372	104	0.0944	0.1031	0.000755	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_03	409	95	0.1038	0.0942	0.000947	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_04	375	112	0.0952	0.1110	0.002426	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_05	397	78	0.1008	0.0773	0.006229	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_06	397	98	0.1008	0.0971	0.000135	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_07	409	111	0.1038	0.1100	0.000357	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_08	405	96	0.1028	0.0951	0.000595	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_09	403	111	0.1023	0.1100	0.000559	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_00	391	100	0.0993	0.0951	0.000182	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_01	381	109	0.0967	0.1036	0.000474	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_02	372	103	0.0944	0.0979	0.000125	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_03	409	115	0.1038	0.1093	0.000282	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_04	375	92	0.0952	0.0875	0.000658	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_05	397	120	0.1008	0.1141	0.001644	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_06	397	97	0.1008	0.0922	0.000764	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_07	409	116	0.1038	0.1103	0.000387	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_08	405	85	0.1028	0.0808	0.005307	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_09	403	115	0.1023	0.1093	0.000464	0.010286	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_00	394	109	0.1000	0.1080	0.000616	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_01	392	92	0.0995	0.0912	0.000730	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_02	396	104	0.1005	0.1031	0.000063	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_03	394	95	0.1000	0.0942	0.000355	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_04	393	85	0.0998	0.0842	0.002627	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_05	387	107	0.0982	0.1060	0.000595	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_06	399	103	0.1013	0.1021	0.000006	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_07	396	104	0.1005	0.1031	0.000063	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_08	394	104	0.1000	0.1031	0.000091	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_09	394	106	0.1000	0.1051	0.000247	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_00	394	113	0.1000	0.1074	0.000527	0.014715	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_01	392	80	0.0995	0.0760	0.006314	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_02	396	109	0.1005	0.1036	0.000093	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_03	394	98	0.1000	0.0932	0.000489	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_04	393	125	0.0998	0.1188	0.003329	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_05	387	90	0.0982	0.0856	0.001757	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_06	399	117	0.1013	0.1112	0.000927	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_07	396	104	0.1005	0.0989	0.000028	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_08	394	116	0.1000	0.1103	0.000998	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_09	394	100	0.1000	0.0951	0.000253	0.014715	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=100.0	344	93	0.0873	0.0922	0.000261	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=101.0	736	180	0.1868	0.1784	0.000392	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=107.0	305	86	0.0774	0.0852	0.000749	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=115.0	1308	328	0.3321	0.3251	0.000149	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=125.0	558	152	0.1417	0.1506	0.000552	0.002325	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=134.0	688	170	0.1747	0.1685	0.000223	0.002325	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=100.0	344	94	0.0873	0.0894	0.000046	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=101.0	736	191	0.1868	0.1816	0.000152	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=107.0	305	92	0.0774	0.0875	0.001220	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=115.0	1308	359	0.3321	0.3413	0.000251	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=125.0	558	146	0.1417	0.1388	0.000059	0.002744	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=134.0	688	170	0.1747	0.1616	0.001016	0.002744	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=75.0	203	64	0.0515	0.0634	0.002470	0.006457	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=89.0	199	55	0.0505	0.0545	0.000303	0.006457	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=101.0	374	101	0.0949	0.1001	0.000272	0.006457	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=115.0	1340	314	0.3402	0.3112	0.002582	0.006457	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=125.0	498	138	0.1264	0.1368	0.000813	0.006457	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=135.0	1325	337	0.3364	0.3340	0.000017	0.006457	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=75.0	203	54	0.0515	0.0513	0.000001	0.002961	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=89.0	199	63	0.0505	0.0599	0.001593	0.002961	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=101.0	374	89	0.0949	0.0846	0.001194	0.002961	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=115.0	1340	364	0.3402	0.3460	0.000099	0.002961	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=125.0	498	130	0.1264	0.1236	0.000065	0.002961	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=135.0	1325	352	0.3364	0.3346	0.000009	0.002961	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=83.0	301	89	0.0764	0.0882	0.001692	0.009319	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=101.0	356	84	0.0904	0.0833	0.000586	0.009319	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=112.0	1226	323	0.3112	0.3201	0.000249	0.009319	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=124.0	1218	314	0.3092	0.3112	0.000013	0.009319	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=130.0	627	134	0.1592	0.1328	0.004777	0.009319	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=169.0	211	65	0.0536	0.0644	0.002002	0.009319	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=83.0	301	72	0.0764	0.0684	0.000879	0.003840	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=101.0	356	107	0.0904	0.1017	0.001339	0.003840	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=112.0	1226	336	0.3112	0.3194	0.000210	0.003840	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=124.0	1218	308	0.3092	0.2928	0.000898	0.003840	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=130.0	627	167	0.1592	0.1587	0.000001	0.003840	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=169.0	211	62	0.0536	0.0589	0.000513	0.003840	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=66.0	202	49	0.0513	0.0486	0.000148	0.001848	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=105.0	218	50	0.0553	0.0496	0.000640	0.001848	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=116.0	504	130	0.1280	0.1288	0.000006	0.001848	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=121.0	391	106	0.0993	0.1051	0.000328	0.001848	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=124.0	1642	411	0.4169	0.4073	0.000220	0.001848	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=127.0	982	263	0.2493	0.2607	0.000506	0.001848	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=66.0	202	54	0.0513	0.0513	0.000000	0.001885	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=105.0	218	56	0.0553	0.0532	0.000082	0.001885	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=116.0	504	135	0.1280	0.1283	0.000001	0.001885	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=121.0	391	110	0.0993	0.1046	0.000276	0.001885	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=124.0	1642	420	0.4169	0.3992	0.000761	0.001885	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=127.0	982	277	0.2493	0.2633	0.000766	0.001885	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=91.0	236	73	0.0599	0.0723	0.002345	0.004609	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=105.0	954	223	0.2422	0.2210	0.001939	0.004609	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=113.0	923	240	0.2343	0.2379	0.000053	0.004609	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=119.0	1291	339	0.3277	0.3360	0.000204	0.004609	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=132.0	535	134	0.1358	0.1328	0.000068	0.004609	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=91.0	236	84	0.0599	0.0798	0.005725	0.007257	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=105.0	954	262	0.2422	0.2490	0.000191	0.007257	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=113.0	923	233	0.2343	0.2215	0.000724	0.007257	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=119.0	1291	330	0.3277	0.3137	0.000616	0.007257	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=132.0	535	143	0.1358	0.1359	0.000000	0.007257	stable

5 Provisiones regulatorias

El Compendio de Normas Contables para Bancos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile —Cap. B-1, hoja 10-11, Circular N° 2.346— exige considerar el mayor valor entre el método estándar de la CMF y el método interno, por institución.

Sobre colocaciones por \$8.079.005.434, el método estándar de la CMF calcula \$697.376.974 y el método interno \$308.644.058. La provisión a reportar según la regla configurada es \$697.376.974. Las cifras van en pesos chilenos (CLP). Manda el estándar: cuesta \$388.732.916 por encima de lo que el propio modelo interno del banco pediría (un 126 % más).

El nivel total sólo representa «por institución» bajo el precontrato de una institución por corrida; Nikodym no valida ese perímetro.

5.1 La provisión a constituir — la regla del máximo (Chile)

La regla configurada toma el máximo entre las dos fuentes a nivel de la entidad; resulta vinculante el método estándar de la CMF.

Los dos métodos agrupan la cartera de forma distinta, y es deliberado: el método estándar consolida a nivel de deudor —sube a incumplimiento todas sus operaciones si alguna supera 90 días de mora—, mientras que el método interno agrupa por banda de score. La asimetría responde a sus contratos respectivos, no es un error de cálculo.

COMPARACIÓN ESTÁNDAR VS. INTERNO Y REGLA DEL MÁXIMO

cell_id	level	source_a	source_b	provision_a	provision_b	reported_provision	binding	coverage
TOTAL	total	cmf	internal	697376973.92	308644057.91	697376973.92	cmf	both

5.2 Método estándar de la CMF de Chile (Cap. B-1)

El método estándar de la CMF provisiona \$697.376.974 sobre \$8.079.005.434 de colocaciones, un índice de riesgo del 8,63 %. Cifras en pesos chilenos (CLP).

En cartera de consumo el factor de provisión es PI por PDI; la categoría no es un input: la deriva el motor del tramo de mora, la tenencia de hipotecario y la mora en

el sistema financiero, según la matriz del Cap. B-1. Matriz aplicada:
cmf_b1_b3_2025_01.

PROVISIÓN ESTÁNDAR POR CATEGORÍA CMF

portfolio	method	cmf_category	n_rows	total_exposure _amount	total_provision _amount	weighted_pe_p ercent	matrix_version
consumer	standard_b1	0_7 no no	3302	4338485154.07	160408349.39	3.6973	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	0_7 no yes	160	205078177.90	22952502.93	11.1921	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	0_7 yes no	1581	2133137478.42	33185728.91	1.5557	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	0_7 yes yes	64	83754737.17	5704671.08	6.8112	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	31_60 no no	37	55425061.34	20577288.78	37.1263	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	31_60 no yes	170	219161129.37	80596347.38	36.7749	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	31_60 yes no	8	9258380.41	2274655.56	24.5686	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	31_60 yes yes	25	38305205.54	11657374.90	30.4329	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	61_89 no no	15	27382506.09	11334214.24	41.3922	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	61_89 no yes	107	198520498.89	97121164.72	48.9225	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	61_89 yes no	2	877312.52	226561.58	25.8245	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	61_89 yes yes	18	21947142.21	8640551.56	39.3698	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	8_30 no no	210	287666173.40	49925818.04	17.3555	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	8_30 no yes	62	96507962.64	26205415.45	27.1536	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	8_30 yes no	51	65946744.98	6395689.64	9.6983	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	8_30 yes yes	9	10753882.85	2166881.21	20.1498	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	incumplimiento no no	24	50546434.84	29263970.78	57.8952	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	incumplimiento no yes	130	195318139.75	109394454.48	56.0083	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	incumplimiento yes no	3	3472853.52	1678907.15	48.3437	cmf_b1_b3_2025_01
consumer	standard_b1	incumplimiento yes yes	22	37460457.85	17666426.15	47.1602	cmf_b1_b3_2025_01

5.3 Método interno del banco

El método interno es el que la norma también exige: pérdida esperada por grupo homogéneo, como probabilidad de incumplimiento por pérdida dado el incumplimiento por exposición del grupo. Sobre esta cartera suma \$308.644.058.

La PD proviene de la PD calibrada del scorecard —el modelo del banco entra por aquí en el número reportado—, agrupada en 10 grupos por banda de score.

PROVISIÓN INTERNA POR GRUPO HOMOGÉNEO (BANDA DE SCORE)

group_id	portfolio	n_operations	total_exposure	pd_group	lgd_group	expected_loss_rate	provision_amount
banda_01	consumer	605	925418827.50	0.005229	0.452897	0.0024	2191578.95
banda_02	consumer	596	740016129.76	0.010723	0.463200	0.0050	3675482.57
banda_03	consumer	599	597423782.52	0.015117	0.466361	0.0070	4211741.32
banda_04	consumer	612	676036496.86	0.019593	0.474123	0.0093	6280138.44
banda_05	consumer	590	633253913.04	0.024714	0.464673	0.0115	7272179.44
banda_06	consumer	599	786325720.20	0.031576	0.471952	0.0149	11718116.00
banda_07	consumer	602	799003777.31	0.041243	0.481580	0.0199	15869829.36
banda_08	consumer	598	884140798.85	0.056423	0.477464	0.0269	23818655.92
banda_09	consumer	599	999840506.41	0.093664	0.478521	0.0448	44813044.99
banda_10	consumer	600	1037545481.31	0.368855	0.493314	0.1820	188793290.92

6 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0,8347, Holdout 0,7956 y Fuera de tiempo (OOT) 0,7895.

Estabilidad (PSI del score): Desarrollo vs. Holdout 0,0122 («Estable») y Desarrollo vs. OOT 0,0147 («Estable»).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (6,63 %) se contrasta con la tasa observada (6,63 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

7 Limitaciones y supuestos

El informe cubre el scorecard y reporta además el cálculo regulatorio de provisiones (capítulo «Provisiones regulatorias»), una función experimental cuya interfaz puede cambiar en próximas versiones. Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal; el informe no infiere sus resultados.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	857b06eef5aff267c36076641ffbdbf2fb17836511c206ea04fc5c160983886d
created_at	2026-08-03T00:05:34.797396Z
data_hash	7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3
determinism_caveats	[]
git_dirty	false
git_sha	21ef63d54ebf19dc4a64ab87b0246419aa7d855f
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.10.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	—

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
  "provisioning.comparison",
  "provisioning_cmf.summary",
  "provisioning_internal.groups",
  "data.states",
  "data.partitions",
  "data.exclusions"
]
```

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 11.50)	344	0.087332	306	38	0.1105	-0.559605	0.034917	0.004309
[11.50, 34.50)	736	0.186849	658	78	0.1060	-0.513108	0.061547	0.007610
[34.50, 44.50)	305	0.077431	280	25	0.0820	-0.229690	0.004515	0.000563
[44.50, 83.50)	1308	0.332064	1229	79	0.0604	0.098904	0.003112	0.000389
[83.50, 99.50)	558	0.141660	536	22	0.0394	0.547488	0.033638	0.004153
[99.50, inf)	688	0.174664	669	19	0.0276	0.915741	0.099903	0.012069
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.237632	0.029093

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.22)	1325	0.336380	1291	34	0.0257	0.991208	0.218797	0.026282
[0.22, 0.28)	498	0.126428	478	20	0.0402	0.528274	0.028175	0.003481
[0.28, 0.54)	1340	0.340188	1261	79	0.0590	0.124608	0.005005	0.000625
[0.54, 0.69)	374	0.094948	334	40	0.1070	-0.523342	0.032681	0.004039
[0.69, 0.85)	199	0.050520	166	33	0.1658	-1.030124	0.083753	0.010029
[0.85, inf)	203	0.051536	148	55	0.2709	-1.655725	0.282282	0.031737
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.650693	0.076195

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 263959.83)	301	0.076415	232	69	0.2292	-1.432973	0.288443	0.033256
[263959.83, 330427.91)	356	0.090378	316	40	0.1124	-0.578741	0.038973	0.004805
[330427.91, 528654.38)	1226	0.311247	1142	84	0.0685	-0.035884	0.000407	0.000051
[528654.38, 800857.50)	1218	0.309216	1170	48	0.0394	0.547954	0.073535	0.009079
[800857.50, 1171459.75)	627	0.159177	608	19	0.0303	0.820132	0.075871	0.009227
[1171459.75, inf)	211	0.053567	210	1	0.0047	2.701504	0.143895	0.013962
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.621124	0.070379

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «MORA_MAX_12M»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 4.50)	982	0.249302	953	29	0.0295	0.846715	0.125311	0.015212
[4.50, 7.50)	1642	0.416857	1585	57	0.0347	0.679684	0.144467	0.017719
[7.50, 8.50)	391	0.099264	375	16	0.0409	0.508733	0.020683	0.002558
[8.50, 11.50)	504	0.127951	476	28	0.0556	0.187609	0.004153	0.000518
[11.50, 41.50)	218	0.055344	196	22	0.1009	-0.458532	0.014215	0.001761
[41.50, inf)	202	0.051282	93	109	0.5396	-2.804352	1.100257	0.105028
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		1.409086	0.142797

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «SEGMENTO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
['independiente']	1345	0.341457	1258	87	0.0647	0.025766	0.000224	0.000028
['pensionado']	1314	0.333587	1227	87	0.0662	0.000815	0.000000	0.000000
['asalariado']	1280	0.324956	1193	87	0.0680	-0.027286	0.000245	0.000031
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.000469	0.000059

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.17)	535	0.135821	518	17	0.0318	0.771158	0.058379	0.007122
[0.17, 0.23)	385	0.097741	365	20	0.0519	0.258561	0.005846	0.000729
[0.23, 0.36)	906	0.230008	858	48	0.0530	0.237799	0.011740	0.001464
[0.36, 0.50)	923	0.234323	863	60	0.0650	0.020466	0.000097	0.000012
[0.50, 0.72)	954	0.242193	871	83	0.0870	-0.294803	0.023936	0.002981
[0.72, inf)	236	0.059914	203	33	0.1398	-0.828906	0.059054	0.007177
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.159054	0.019486

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

mora_max_12m_woe	deuda_ingreso_woe	ingreso_mensual_woe	antiguedad_meses_woe	utilizacion_linea_woe
1.000000	0.296263	0.278501	0.146525	0.134997
0.296263	1.000000	0.025114	0.013708	-0.011759
0.278501	0.025114	1.000000	0.000980	0.007960
0.146525	0.013708	0.000980	1.000000	-0.009401
0.134997	-0.011759	0.007960	-0.009401	1.000000

ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: `añada.csv` o `xlsx` a `report.formats` para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate 0.0690

class_counts

```
{
  "bueno": 5586,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 414
}
```

data_hash

7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3

effective_config

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
    "file_format": "auto",
    "source": ".nikodym-demo-fixtures-f3/datasets/provisiones_consumo.parquet"
  },
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0.9900",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohorte",
      "holdout_fraction": "0.2000",
      "oot_cohorts": [
```

```

    "2024Q2"
  ],
  "type": "cohort"
},
"ttdd_includes_excluded": true
},
"schema_": {
  "columns": [
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "ingreso_mensual",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "deuda_ingreso",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "utilizacion_linea",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "int",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,

```

```

    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,
    "required": true,

```



```

        "unique": false
      },
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
  },
  "target": {
    "bad_rule": {
      "all_of": [
        {
          "col": "bad_flag",
          "op": "==",
          "value": 1
        }
      ],
      "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
  },
  "type": "standard"
}

```

exclusions_by_reason {}

n_features 17

n_rows 6000

partition_bad_rates

```

{
  "desarrollo": "0.0663",
  "fuera_de_modelo": "0.0000",
  "holdout": "0.0723",
  "oot": "0.0760"
}

```

partition_sizes

```

{
  "desarrollo": 3939,
  "fuera_de_modelo": 0,
  "holdout": 1009,
}

```

```
"oot": 1052
}
```

performance_window_months

source provisiones_consumo.parquet

target_col target

C.2 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: binning.binning_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

effective_config

```
{
  "cat_cutoff": "0.010000",
  "cat_unknown": null,
  "categorical_columns": [
    "segmento"
  ],
  "exclude_columns": [],
  "fail_on_non_binnable": false,
  "feature_columns": [
    "ingreso_mensual",
    "deuda_ingreso",
    "utilizacion_linea",
    "mora_max_12m",
    "antiguedad_meses",
    "segmento"
  ],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_n_bins": 6,
  "max_n_prebins": 20,
  "max_pvalue": null,
  "max_pvalue_policy": "consecutive",
  "metric_missing": "empirical",
  "metric_special": "empirical",
  "min_bin_n_event": 1,
  "min_bin_n_nonevent": 1,
  "min_bin_size": "0.050000",
  "min_event_rate_diff": "0.0000",
  "min_n_bins": null,
  "min_prebin_size": "0.050000",
  "mip_solver": "bop",
  "monotonic_trend": "auto_asc_desc",
  "n_jobs": null,
```

```

"output_suffix": "__woe",
"require_optimal": true,
"solver": "mip",
"special_handling": "separate",
"split_digits": null,
"time_limit": 10,
"type": "standard",
"variable_overrides": []
}

```

excluded_by_target_rule

[]

iv_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "0.237632",
  "deuda_ingreso": "0.650693",
  "ingreso_mensual": "0.621124",
  "mora_max_12m": "1.409086",
  "segmento": "0.000469",
  "utilizacion_linea": "0.159054"
}

```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}

```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

special_handling

separate

C.3 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD**dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

effective_config

```
{
  "compute_univariate_metrics": true,
  "correlation": {
    "clustering_method": "none",
    "enabled": true,
    "method": "pearson",
    "threshold": "0.750000"
  },
  "exclude_columns": [],
  "fail_if_no_features": true,
  "feature_columns": "*",
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "priority_order": [
    "iv",
    "auc",
    "ks",
    "name"
  ],
  "stability": {
    "action": "report_only",
    "enabled": false,
    "review_threshold": "0.250000",
    "smoothing": "0.000001",
    "stable_threshold": "0.100000"
  },
  "type": "standard",
  "vif": {
    "add_intercept": true,
    "enabled": true,

```

```

    "max_iterations": null,
    "threshold": "5.000000"
  }
}

```

excluded_by_reason

```

{
  "low_iv": 1
}

```

high_iv_flags

```

[
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m"
]

```

max_abs_correlation_after_selection 0.296263**max_vif_after_selection** 1.250736**n_candidates** 6**n_excluded** 1**n_selected** 5**selected_features**

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

stability_flags

[]

thresholds

```

{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
}

```

```
"stability.stable_threshold": null,
"vif.threshold": "5.000000"
}
```

C.4 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

`dependency_versions`

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

`effective_config`

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "fail_if_no_features": true,
  "fit_intercept": true,
  "fit_maxiter": 100,
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "iv_contribution": {
    "action": "flag",
    "threshold": "0.900000"
  },
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy": {
    "action": "flag",
    "expected_beta_sign": "negative",
    "fail_on_forced_inverted": false
  },
  "stepwise": {
    "criterion": "wald_pvalue",
    "direction": "bidirectional",
    "enabled": true,
    "entry_p_value": "0.050000",
    "exit_p_value": "0.050000",
    "max_iter": 100,
    "min_features": 1
  },
}
```

```

    "tol": "0.000000",
    "type": "standard"
  }

```

engine

logit

final_features

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

fit_statistics

```

{
  "aic": "1415.01",
  "bic": "1452.69",
  "converged": true,
  "llr": "518.088678",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-701.507312",
  "n_events_dev": 261,
  "n_iterations": 8,
  "n_nonevents_dev": 3678,
  "n_obs_dev": 3939,
  "null_log_likelihood": "-960.551651",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0.269683"
}

```

iv_contribution_flags

```

[
  "mora_max_12m"
]

```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```

{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "fail_if_no_features": "true",

```

```

"fit_intercept": "true",
"fit_maxiter": "100.000000",
"iv_contribution.action": "flag",
"iv_contribution.threshold": "0.900000",
"optimizer": "newton",
"sign_policy.action": "flag",
"sign_policy.expected_beta_sign": "negative",
"stepwise.criterion": "wald_pvalue",
"stepwise.direction": "bidirectional",
"stepwise.max_iter": "100.000000",
"stepwise.min_features": "1.000000"
}

```

C.5 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}

```

effective_config

```

{
  "clip": false,
  "intercept_allocation": "uniform",
  "max_score": null,
  "min_score": null,
  "output_suffix": "__points",
  "pdo": "20.000000",
  "point_overrides": [],
  "rounding_method": "nearest_integer",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_odds": "50.000000",
  "target_score": "600.000000",
  "type": "standard"
}

```

factor

28.853901

max_score

—

min_score

—

n_variables	5
offset	487.122876
overrides_count	0
pdo	20.000000
points_columns	["antiguedad_meses__points", "deuda_ingreso__points", "ingreso_mensual__points", "mora_max_12m__points", "utilizacion_linea__points"]
rounding_method	nearest_integer
score_column	score
score_direction	higher_is_lower_risk
target_odds	50.000000
target_score	600.000000

C.6 Calibración

Artefacto de origen: `calibration.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
anchor_source	development_observed
calibrated_mean_pd_dev	0.0663
dependency_versions	{ "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "scipy": "1.18.0" }
effective_config	{ "anchor_kind": "through_the_cycle", "anchor_source": "development_observed", "fit_partition": "desarrollo", "linear_predictor_calibrated_column": "linear_predictor_calibrated", }

```

"linear_predictor_column": "linear_predictor",
"max_abs_offset": null,
"max_iter": 100,
"method": "intercept_offset",
"min_fit_rows": 30,
"partition_column": "partition",
"pd_calibrated_column": "pd_calibrated",
"pd_raw_column": "pd_raw",
"require_both_classes_for_supervised": true,
"target_column": "target",
"target_pd": null,
"target_tolerance": "0.000000",
"type": "standard"
}

```

fit_partition	desarrollo
intercept	—
method	intercept_offset
n_fit	3939
observed_default_rate_dev	0.0663
offset	0.000000
pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	true
raw_mean_pd_dev	0.066260
slope	—
target_pd	0.066260
ties_created	0

C.7 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: performance.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_partition

```

{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",

```

```
"oot": "ok"
}
```

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

effective_config

```
{
  "evaluation_source": "pd_calibrated",
  "min_events_per_partition": 1,
  "min_rows_per_partition": 30,
  "n_deciles": 10,
  "optional_thresholds": {},
  "partition_column": "partition",
  "partitions": [
    "desarrollo",
    "holdout",
    "oot"
  ],
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_column": "target",
  "type": "standard"
}
```

evaluation_source

pd_calibrated

max_metrics_by_partition

```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0.834688",
    "gini": "0.669375",
    "ks": "0.523629"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0.795640",
    "gini": "0.591280",
    "ks": "0.493195"
  },
  "oot": {
    "auc": "0.789532",
    "gini": "0.579064",
    "ks": "0.472274"
  }
}
```

```
}
}
```

n_deciles

10

partitions

```
[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]
```

score_direction

higher_is_lower_risk

thresholds

{}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**discrimination**

```
{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
  "threshold_flags_by_partition": {}
}
```

C.8 EstabilidadArtefacto de origen: `stability.card`**PARÁMETROS Y PAYLOAD****bands_by_comparison**

```
{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oot": "stable"
}
```

comparisons

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oot"
]
```

csi_source

score_points

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

effective_config

```
{
  "comparisons": [
    "dev_vs_holdout",
    "dev_vs_oot"
  ],
  "csi_bins": 10,
  "csi_source": "score_points",
  "include_pd_stability": true,
  "partition_column": "partition",
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "psi_bins": 10,
  "psi_review_threshold": "0.250000",
  "psi_stable_threshold": "0.100000",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "smoothing": "0.000001",
  "temporal_axis": "period",
  "temporal_column": null,
  "temporal_freq": "M",
  "type": "standard"
}
```

max_psi_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "0.012205",
  "dev_vs_oot": "0.014715"
}
```

psi_bins

10

review_threshold

0.250000

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0.100000

worst_csi_feature

ingreso_mensual__points

worst_csi_value

0.009319

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**stability**

```
{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}
```

C.9 La provisión a constituir — la regla del máximo (Chile)

Artefacto de origen: provisioning.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

as_of_date	2024-06-30
binding	cmf
cmf_matrix_version	cmf_b1_b3_2025_01
comparison_level	total
effective_config	

```
{
  "as_of_date_col": "as_of_date",
  "cmf_portfolio_col": "portfolio",
  "comparison_level": "total",
  "consume_a": true,
  "consume_b": true,
  "consume_cmf": null,
  "consume_ifrs9": null,
  "coverage_policy": "use_available",
  "fail_on_falta_dato": true,
  "ifrs9_portfolio_col": "portfolio",
  "internal_portfolio_col": "portfolio",
  "numeric_reconciliation":
    "decimal_quantize",
  "portfolio_crosswalk": {},
  "require_both": true,
  "rounding": "none",
  "row_id_col": "row_id",
  "rule": "max",
}
```

```

"schema_version": "1.0.0",
"segment_col": null,
"source_a": "provisioning_cmf",
"source_b": "provisioning_internal",
"tie_tolerance": "0.000000",
"type": "standard"
}

```

engines_present

```

[
  "cmf",
  "internal"
]

```

falta_dato

[]

ifrs9_term_structure_source

—

internal_method

pd_lgd

n_binding_a

1

n_binding_b

0

n_binding_tie

0

n_cells

1

regulatory_sources

```

[
  "CNC (CMF) Cap. B-1, hoja 10-11 (Circular N° 2.346): la constitución de provisiones considera el mayor valor obtenido entre el método estándar y el método interno, por cada institución en Chile que consolida con el banco. Nikodym supone una institución por corrida y no valida ese perímetro.",
  "docs/normativa_cmf_parametros.md §3"
]

```

rule

max

source_a

cmf

source_b

internal

total_provision_a

697376973.92

total_provision_b

308644057.91

total_reported_provision

697376973.92

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**provisioning_orchestration**

```
{
  "binding_counts": {
    "cmf": 1,
    "cmf_only": 0,
    "internal": 0,
    "internal_only": 0,
    "tie": 0
  },
  "comparison_level": "total",
  "floor_bite_ratio": "1.000000",
  "numeric_reconciliation":
"decimal_quantize",
  "rounding": "none",
  "rule": "max",
  "source_a": "cmf",
  "source_a_binding_ratio": "1.000000",
  "source_b": "internal",
  "tie_tolerance": "0.000000"
}
```

C.10 Método estándar de la CMF de Chile (Cap. B-1)

Artefacto de origen: provisioning_cmf.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD**as_of_date**

2024-06-30

effective_config

```
{
  "as_of_date_col": "as_of_date",
  "category_col": "cmf_category",
  "days_past_due_col": "days_past_due",
  "debtor_id_col": "debtor_id",
  "exposure": {
    "allow_negative_exposure": false,
    "contingent_amount_col": "contingent_amount",
    "contingent_type_col": "contingent_type",
    "direct_exposure_col": "exposure_amount",
    "is_default_col": "is_default",
    "rounding": "none"
  },
  "guarantees": {
    "enable_aval_substitution": true,
    "financiamiento_guarantee_policy": "fail",
  }
}
```



```

    "recoverable_amount_col": null,
    "require_recoverable_for_default": true
  },
  "matrices": {
    "active_version": "cmf_b1_b3_2025_01",
    "fail_on_source_mismatch": true,
    "fail_on_unmapped_contingent_type": true,
    "require_verified_rows": true
  },
  "pd_mapping": {
    "categories": [],
    "method": "provided_cmf_category",
    "pd_breaks": [],
    "pd_column": "pd_raw",
    "pd_source_domain": "model",
    "pd_source_key": "raw_pd_frame"
  },
  "portfolio_col": "cmf_portfolio",
  "product_type_col": "cmf_product_type",
  "schema_version": "1.0.0",
  "type": "standard"
}

```

matrix_version

cmf_b1_b3_2025_01

n_rows

6000

portfolios

```

[
  {
    "n_rows": 6000,
    "portfolio": "consumer",
    "total_exposure_amount": "8079005433.76",
    "total_provision_amount": "697376973.92",
    "warnings": [],
    "weighted_pe_percent": "8.6320"
  }
]

```

regulatory_sources

```

[
  "docs/normativa_cmf_parametros.md §3"
]

```

segmentation

```

{
  "closed": true,
  "column": "cmf_portfolio",
  "owner": "regime",

```

```

"regime": "CL-CMF-B1",
"scheme_id": "cl-cmf-b1-portfolios",
"values": [
  "commercial_individual",
  "commercial_group_leasing",
  "commercial_group_student",
  "commercial_group_generic_factoring",
  "consumer",
  "housing"
],
"version": "2025-01"
}

```

total_exposure_amount 8079005433.76

total_provision_amount 697376973.92

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

cmf_b1_engine

```

{
  "matrix_sha256":
    "6272bd0dfa5821db8def039014d7288b694b520f51ddda5a0b52349ce2e8d794",
  "pe_consistency_tolerance_percent": "0.0001",
  "scope":
    "b1_b3_aval_substitution_financial_guarantee_guardrails",
  "summary_rows": 20
}

```

C.11 Método interno del banco

Artefacto de origen: provisioning_internal.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

as_of_date 2024-06-30

effective_config

```

{
  "as_of_date_col": "as_of_date",
  "exposure_col": "exposure_amount",
  "fail_on_falta_dato": true,
  "group_col": null,
  "grouping": "score_band",
  "lgd": {
    "lgd_cap": "1.000000",
    "lgd_col": "lgd",
    "lgd_floor": "0.000000",

```

```

    "method": "provided"
  },
  "loss_rate_col": null,
  "method": "pd_lgd",
  "n_score_bands": 10,
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "pd_source": "calibration",
  "portfolio_col": "cmf_portfolio",
  "portfolio_scheme": null,
  "rounding": "currency_2dp",
  "schema_version": "1.0.0",
  "type": "standard"
}

```

falta_dato	[]
grouping	score_band
method	pd_lgd
n_groups	10
n_rows	6000
pd_source	calibration
segmentation	—
total_exposure	8079005433.76
total_internal_provision	308644057.91

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

provisioning_internal

```

{
  "grouping": "score_band",
  "groups_by_portfolio": {
    "consumer": 10
  },
  "lgd_method": "provided",
  "method": "pd_lgd",
  "metodo": "provisión = exposición del grupo
· PD estimada · pérdida dado el
incumplimiento.",
  "n_score_bands": 10,
  "pd_aggregation": "exposure_weighted",
  "rounding": "currency_2dp",
  "total_expected_loss_rate": "0.0382",

```

```
"warning_codes": []  
}
```